CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU DEVOIR N° 06
Influence des facteurs édaphiques : texture et eau du sol

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) Définitions [2 pts]

Horizon : couche du sol, plus ou moins parallèle à la surface, qui a une couleur, une composition et une structure homogènes. **Humus** : matière organique noirâtre provenant de la décomposition incomplète des débris végétaux et animaux. **Texture** : composition du sol en éléments minéraux de différentes tailles (sables, limons, argiles). **Structure** : manière dont les éléments du sol sont assemblés (particulaire, grumeleuse, compacte).

2) Complexe argilo-humique [1,5 pt]

C'est l'association des argiles et de l'humus, reliés par des ions calcium. Il colle les grains en agrégats (structure grumeleuse, aération, rétention de l'eau) et retient les ions minéraux (K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}…) qu'il libère progressivement pour les plantes : il évite leur lessivage.

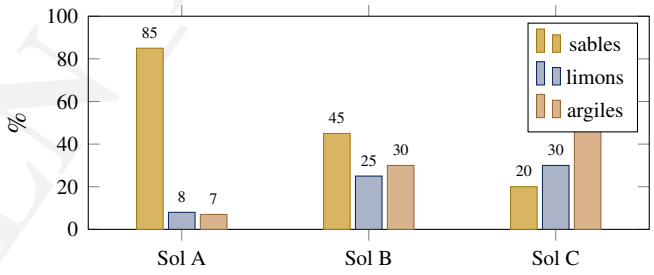
3) Expérience [1,5 pt]

Agiter de la terre dans une éprouvette pleine d'eau, puis laisser reposer : les éléments se déposent par ordre de taille, les graviers et sables au fond, puis les limons, enfin les argiles ; l'humus flotte en surface. (On peut aussi utiliser une série de tamis à mailles décroissantes.)

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

1) Diagramme [2 pts]

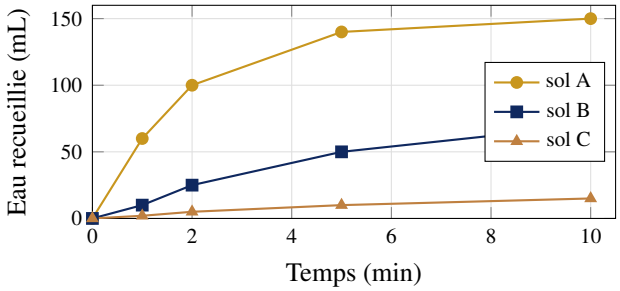


2) Textures [2 pts]

Sol A : **sableux** (85 % de sables) : c'est le sol *dior*. Sol B : **argilo-sableux**, texture équilibrée : sol *deck*. Sol C : **argileux** (50 % d'argiles).

3) Perméabilité [4 pts]

a) Courbes :



b) Perméabilité décroissante : **A > B > C**. Eau retenue : A : $200 - 150 =$ **50 mL** ; B : $200 - 70 =$ **130 mL** ; C : $200 - 15 =$ **185 mL**.

c) Le sol sableux, à gros grains et grands espaces, laisse passer l'eau rapidement et en retient peu. Plus le sol est riche en argiles, à particules très fines, plus il est imperméable et retient l'eau.

Exercice 2 (07 points)

1) Riz [1,5 pt]

Le riz a besoin d'un sol inondé pendant une grande partie de sa croissance ; le sol C, argileux et imperméable, retient l'eau en surface.

2) Sécheresse sur le sol A [2 pts]

Le sol A, sableux, est léger (facile à travailler) mais très perméable : l'eau de pluie s'infiltre rapidement en profondeur, hors de portée des racines, et il en retient très peu (50 mL sur 200) ; la réserve d'eau s'épuise vite.

3) Engrais perdus [1,5 pt]

Pauvre en argile et en humus, le sol A a peu de complexe argilo-humique pour fixer les ions minéraux : ceux-ci sont entraînés en profondeur par l'eau d'infiltration (lessivage).

4) Améliorations [2 pts]

Apporter de la matière organique (fumier, compost, résidus de récolte) qui forme de l'humus ; pratiquer le paillage ; planter des arbres (*Faidherbia albida*) dont les feuilles enrichissent le sol ; éviter de brûler les résidus.

LN_EDUCATION